Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Một mâu số liệu ghép nhóm có độ lệch chuẩn bằng 3 thì có phương sai bằng:

A. $s^2=\sqrt{3}$ **B.** $s^2=3$ **C.** $s^2=9$ **D.** $s^2=6$

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Bạn Chi rất thích nhảy hiện đại. Thời gian tập nhảy mỗi ngày trong thời gian gần đây của bạn Chi được thống kê lại ở bảng sau:

Cự li (m)	$[19;19,5)$	$[19,5;20)$	$[20;20,5)$	$[20,5;21)$	$[21;21,5)$
Tần số	13	45	24	12	6

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 100. **B.** 20,015. **C.** 2001,5. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Số ngày giao dịch cổ phiếu A	8	9	12	10	11

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là

A. 50. **B.** 12528. **C.** 125,28. **D.** 10.

PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Mỗi ngày bác Hương đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Hương trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. 3,39. **B.** 11,62. **C.** 0,13. **D.** 0,36.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 6. Hoàng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3, bạn Hoàng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau:

Thời gian giải rubik (giây)	$[8;10)$	$[10;12)$	$[12;14)$	$[14;16)$	$[16;18)$
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. $5,98$. **B.** 6. **C.** $2,44$. **D.** $2,5$.

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 28. Một vận động viên luyện tập chạy cự li *100* m đã ghi lại kết quả luyện tập như sau.

Thời gian (giây)	$[10,2;10,4)$	$[10,4;10,6)$	$[10,6;10,8)$	$[10,8;11)$
Số vận động viên	3	7	8	2

Tìm phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm (*làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2*)

A. 1.03. **B.** 0.03. **C.** $2,90$. **D.** 1.86.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 8. Một bác tài xế thống kê lại độ dài quãng đường (đơn vị: km) bác đã lái xe mỗi ngày trong một tháng ở bảng sau:

Độ dài quãng đường (km)	$[50;100)$	$[100;150)$	$[150;200)$	$[200;250)$	$[250;300)$
Số ngày	5	10	9	4	2

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là (làm tròn đến hàng phần trăm)

A. $55,68$. **B.** $56,67$. **C.** 3100. **D.** 3000.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 10. Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của hai mã cổ phiếu A và B trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.

Giá đóng cửa	$[120;122)$	$[122;124)$	$[124;126)$	$[126;128)$	$[128;130)$
Cổ phiếu A	8	9	12	10	11
Cổ phiếu B	16	4	3	6	21

Người ta có thể dùng phương sai và độ lệch chuẩn để so sánh mức độ rủi ro của các loại cổ phiếu có giá trị trung bình gần bằng nhau. Cổ phiếu nào có phương sai, độ lệch chuẩn cao hơn thì được coi là có độ rủi ro lớn hơn.

Theo quan điểm trên, độ rủi ro của cổ phiếu nào cao hơn?

A. Cổ phiếu A có độ rủi ro bằng cổ phiếu B.

B. Cổ phiếu A có độ rủi ro cao hơn cổ phiếu B.

C. Cổ phiếu A có độ rủi ro thấp hơn cổ phiếu B.

D. Không so sánh được.

PHẦN I · CÂU 9

♻ *Bảng dưới đây ghi lại tốc độ của một số chiếc xe ô tô khi đi qua một điểm đo tốc độ.*

Tốc độ (km/h)	$[50;52)$	$[52;54)$	$[54;56)$	$[56;58)$	$[58;60)$
Số xe ô tô	40	32	25	20	8

» Câu 11. Khoảng biến thiên (đơn vị: km/h) của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 8. **B.** 10. **C.** 6. **D.** 12.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 12. Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $[50;52)$. **B.** $[52;54)$. **C.** $[54;56)$. **D.** $[58;60)$.

PHẦN I · CÂU 11

» Câu 13. Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên *(làm tròn đến hàng phần trăm)* là

A. 51. **B.** 51,33. **C.** 51,67. **D.** 51,85.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 14. Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. 55,675. **B.** 52,26. **C.** 55,74. **D.** 54,87.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 37. Số khách hàng mua bảo hiểm ở từng độ tuổi được thống kê trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Độ tuổi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số khách	4	6	10	7	3

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

(a)	Giá trị đại diện của nhóm $[20;30)$ là 25.		
(b)	Giá trị đại diện của nhóm $[60;70)$ là 70.		
(c)	Công thức tính độ tuổi bình quân của khách hàng mua bảo hiểm trong bảng thống kê là $\overline{x}=\dfrac{20.4+30.6+40.10+50.7+60.3}{30}$.		
(d)	Độ tuổi trung bình (làm tròn đến hàng phần trăm) của khách hàng mua bảo hiểm là 44,67.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 38. Xét mẫu dữ liệu ghép nhóm được cho ở bảng sau với $n=n_1+n_2+\cdots+n_k$.

Nhóm	$[u_1;u_2)$	$[u_2;u_3)$	...	$[u_k;u_{k+1})$
Giá trị đại diện	c_1	c_2	...	c_k
Tần số	n_1	n_2	...	n_k

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của $[u_2;u_3)$ là $c_2=\dfrac{u_2+u_3}{2}$.		
(b)	Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là $\overline{x}=\dfrac{1}{n}\left(c_1+c_2+\cdots+c_k\right)$.		
(c)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2=\dfrac{1}{n}\left[n_1\left(c_1-\overline{x}\right)^2+n_2\left(c_2-\overline{x}\right)^2+\cdots+n_k\left(c_k-\overline{x}\right)^2\right]$.		
(d)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là $s^2=\dfrac{1}{n}\left(n_1c_1^2+n_2c_2^2+...+n_kc_k^2\right)-\overline{x}$.		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 39. Cho mẫu số liệu dưới dạng bảng sau

Số câu trả lời đúng	$[16;21)$	$[21;26)$	$[26;31)$	$[31;36)$	$[36;41)$
Tần số	4	6	8	18	4

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Giá trị đại diện của lớp $[36;41)$ là 38,5.		
(b)	Công thức tính số trung bình là $\overline{x}=\dfrac{18,5.4+23,5.6+28,5.8+33,5.18+38,5.4}{40}$.		
(c)	Số trung bình là 30.		
(d)	Phương sai của mẫu số liệu là $S^2=32,75$.		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 40. Số lượng khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm sau:

Khoảng tuổi	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$
Số khách hàng nữ	3	9	6	4	2

Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

(a)	Giá trị đại diện của nhóm $[30;40)$ là 35.		
(b)	Cỡ mẫu là $n=20$.		
(c)	Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là 42,08 (*làm tròn đến hàng phần trăm*).		
(d)	Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là 129,99 (*làm tròn đến hàng phần trăm*).		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 1

» Câu 45. Bảng thống kê sau cho biết điện năng tiêu thụ của 30 hộ ở một khu dân cư trong một tháng như sau (*đơn vị: kW*):

50	47	30	65	63	70	38	34	48	53	33	39	32	40	50
55	50	61	37	37	43	35	65	60	31	33	41	45	55	59

Chuyển mẫu số liệu trên sang mẫu số liệu ghép nhóm gồm 8 nhóm có độ dài bằng nhau và bằng 5 như sau:

Giá trị	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$	$[50;55)$	$[55;60)$	$[60;65)$	$[65;70]$
Số lượng	6	5	3	x	4	3	y	z

Tính giá trị của $S=43x+47y+1000z$

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 2

» Câu 46. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày được lựa chọn ngẫu nhiên của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	$[5;7)$	$[7;9)$	$[9;11)$	$[11;13)$	$[13;15)$
Số ngày	2	7	7	3	1

Số trung bình của mẫu số liệu trên bằng bao nhiêu?

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 3

» Câu 47. Điều tra 42 học sinh của một lớp 12 về số giờ tự học ở nhà, người ta có bảng thống kê sau:

Số giờ tự học	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$
Số học sinh	8	10	12	9	3

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 4

» Câu 48. Thống kê điểm trắc nghiệm môn Tiếng Anh của 40 học sinh, người ta có bảng sau:

Điểm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$	$[80;90)$	$[90;100)$
Số học sinh	3	5	5	8	7	5	3	4

Tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 5

» Câu 49. Thống kê doanh thu (đơn vị: triệu đô la) của 20 công ty sản xuất ô tô trong năm 2023, người ta có bảng sau:

Doanh thu	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương sai và độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Số công ty	5	5	6	2	2

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng phần mười*)

Điền đáp số: ☐

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 50. Điều tra về số tiền mua sách (đơn vị: nghìn đồng) trong một năm của 50 học sinh trong một trường THPT, người ta có bảng sau:

Số tiền	$[0;200)$	$[200;400)$	$[400;600)$	$[600;800)$	$[800;1000)$
Số học sinh	29	11	3	4	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên. (*Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị*)

Điền đáp số: ☐